



Proyecto HARPIA

Cálculo y selección de materiales

By:

Carolhina Real Vega

Semillero Xavierian Aerospace Engineering (XAE)

Bogotá D.C., Colombia
Pontificia Universidad Javeriana

Índice

1. Especificaciones Generales del Vehículo	3
2. Mecánica de la Cámara de Combustión (<i>Casing</i>)	3
2.1. Esfuerzo Tangencial o de Aro	3
2.2. Cálculo del Espesor Estructural Mínimo	4
3. Protección Térmica Interna (<i>Liner</i> Ablativo)	4
3.1. Tasa de Regresión Ablativa	4
3.2. Cálculo del Espesor del Aislante (t_{iso})	5
4. Diseño Térmico y Materiales de la Tobera	5
4.1. Transferencia de Calor Convectiva: Ecuación de Bartz	5
4.2. Selección de Materiales para la Tobera	5
5. Estructura Exterior y Aislamiento	6
5.1. Fuselaje y Estructura Principal	6
5.2. Aislamiento Térmico y Eléctrico	6
6. Resumen de Espesores y Geometría Radial	6
7. Conclusiones	7
8. Referencias	7

Resumen

Este documento presenta el análisis teórico, la selección de materiales y los cálculos justificativos para la estructura, la protección térmica ablativa, el ensamble de la tobera y el aislamiento de la aviónica de un cohete experimental de alta potencia con un diámetro exterior de 140 mm y una longitud total de 3000 mm. Se contemplan las ecuaciones pertinentes

1 Especificaciones Generales del Vehículo

El vehículo aeroespacial presenta la siguiente geometría de diseño base:

- **Diámetro Exterior (D_{ext}):** 140 mm (0,14 m)
- **Longitud Total (L):** 3000 mm (3,0 m)
- **Relación de Esbeltez (L/D):** 21,4
- **Presión Máxima de Operación en Cámara (P_c):** 6,89 MPa (≈ 1000 psi)
- **Tiempo de Quemado del Motor (t_b):** 3,5 s
- **Temperatura Máxima de Combustión (T_0):** 2600 K

—

2 Mecánica de la Cámara de Combustión (*Casing*)

La carcasa del motor actúa como un recipiente a presión de pared delgada sometido a sollicitaciones de tensión tangencial (*hoop stress*) y axial.

2.1 Esfuerzo Tangencial o de Aro

La tensión tangencial σ_θ en el cilindro se calcula mediante:

$$\sigma_\theta = \frac{P_c \cdot D_{int}}{2t_{mec}} \quad (1)$$

Donde D_{int} es el diámetro interno de la carcasa, P_c la presión de diseño y t_{mec} el espesor mecánico resistente.

2.2 Cálculo del Espesor Estructural Mínimo

Para el material de la carcasa en **Aluminio 6061-T6** ($\sigma_{yield} = 276 \text{ MPa}$), aplicando un Factor de Seguridad ($FS = 1,5$):

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_{yield}}{FS} = \frac{276 \text{ MPa}}{1,5} = 184 \text{ MPa} \quad (2)$$

Asumiendo $D_{int} \approx 130 \text{ mm}$:

$$t_{mec} = \frac{P_c \cdot D_{int}}{2 \cdot \sigma_{adm}} = \frac{6,89 \text{ MPa} \cdot 130 \text{ mm}}{2 \cdot 184 \text{ MPa}} \approx 2,43 \text{ mm} \quad (3)$$

Se selecciona un espesor nominal de **2,50 mm** para la pared estructural de aluminio.

3 Protección Térmica Interna (*Liner* Ablativo)

Para prevenir el fallo térmico del aluminio (el cual pierde más del 50 % de su resistencia por encima de los 150°C), se instala una capa interna de Caucho EPDM con carga de sílice y Kevlar.

3.1 Tasa de Regresión Ablativa

La velocidad de ablación lineal ($\dot{s}$) se determina mediante el balance de energía en la superficie:

$$\dot{s} = \frac{q''}{\rho_{EPDM} \cdot H_v} \quad (4)$$

Donde:

- q'' : Flujo térmico convectivo y radiativo ($\approx 1,2 \times 10^6 \text{ W/m}^2$).
- ρ_{EPDM} : Densidad del compuesto ($\approx 1100 \text{ kg/m}^3$).
- H_v : Calor efectivo de ablación ($\approx 6,5 \times 10^6 \text{ J/kg}$).

$$\dot{s} = \frac{1,2 \times 10^6}{1100 \cdot 6,5 \times 10^6} \approx 0,168 \text{ mm/s} \quad (5)$$

3.2 Cálculo del Espesor del Aislante (t_{iso})

Incorporando un margen de seguridad téctico del 50 % ($FS_{term} = 1,5$):

$$t_{iso} = (\dot{s} \cdot t_b) \cdot FS_{term} = (0,168 \text{ mm/s} \cdot 3,5 \text{ s}) \cdot 1,5 = 0,88 \text{ mm} + 1,0 \text{ mm (residuos)} \approx 2,0 \text{ mm} \quad (6)$$

4 Diseño Térmico y Materiales de la Tobera

La tobera expone los materiales a las condiciones más severas de choque térmico y erosión por velocidad supersónica.

4.1 Transferencia de Calor Convectiva: Ecuación de Bartz

El coeficiente de transferencia de calor por convección en la garganta (h_g) se modela con la relación empírica de Bartz:

$$h_g = \left[\frac{0,026}{D_t^{0,2}} \left(\frac{\mu^{0,2} C_p}{Pr^{0,6}} \right) \left(\frac{P_c}{c^*} \right)^{0,8} \left(\frac{A_t}{A} \right)^{0,9} \right] \cdot \sigma \quad (7)$$

Donde D_t es el diámetro de garganta, μ la viscosidad del gas, Pr el número de Prandtl, c^* la velocidad característica y σ el factor de corrección por capa límite.

4.2 Selección de Materiales para la Tobera

Sección	Material Seleccionado	Justificación Técnica
Garganta	Grafito Isostático HDG	Tolerancia $> 2500^\circ\text{C}$, baja expansión térmica alta resistencia al choque.
Convergente / Divergente	Compuesto Sílica-Fenólico	Resina ablativa con tasa de regresión $< 0,12 \text{ mm/s}$.
Soporte Estructural Exterior	Aluminio 6061-T6 / Acero 316	Rigidez mecánica para soportar cargas de presión radial.
Empaquetadura / Sellado	Juntas ORing de Vitón (FKM)	Resistencia a temperatura límite de 230°C sin fluencia.

Cuadro 1: Matriz de selección de materiales para el ensamble de la tobera.

5 Estructura Exterior y Aislamiento

5.1 Fuselaje y Estructura Principal

- **Cofia** : Fibra de vidrio epóxica (permite transparencia electromagnética para antenas de GPS/telemetría).
- **Cuerpo** : Fibra de carbono o fibra de vidrio de alta densidad de compresión y aluminio 6061.
- **Aletas** : Aluminio 6061-T6 mecanizado con borde de ataque biselado para retrasar el fenómeno de *flutter* (flameo aeroelástico).

5.2 Aislamiento Térmico y Eléctrico

La bahía de electrónica debe aislarse de la conducción térmica del fuselaje y de la radiación infrarroja del motor.

1. **Aislamiento Conductivo:** Capa de manta de **Aerogel** ($k \approx 0,015 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) recubriendo la mampara de separación del motor.
2. **Protección Radiativa:** Cinta de **Kapton (Poliamida)** con recubrimiento aluminizado sobre las paredes de la bahía.
3. **Encapsulado Electrónico:** Substratos de circuito impreso en **FR-4 High-Tg** ($T_g > 170^\circ\text{C}$) y relleno (*potting*) con resina de silicona flexible para amortiguar vibraciones de alta frecuencia.

6 Resumen de Espesores y Geometría Radial

Capa o Elemento	Espesor / Cota	Función Principal
Radio Exterior Fuselaje	70,0 mm	Límite aerodinámico exterior.
Pared de Aluminio 6061-T6	2,5 mm	Resistencia estructural mecánica
Liner Térmico de EPDM	2,0 mm	Aislamiento ablativo interior
Diámetro Libre Interno	131,0 mm	Espacio disponible para el grano.

Cuadro 2: Dimensionamiento radial teórico del motor.

7 Conclusiones

La combinación de una carcasa de Aluminio 6061-T6 de 2,5 mm protegida por un aislante ablativo de EPDM de 2,0 mm, junto con un inserto de grafito isostático en la garganta de la tobera, garantiza un factor de seguridad mecánico de 1,5 frente a presiones de 6,89 MPa y un factor de seguridad térmico que mantiene la carcasa por debajo de los 150°C durante los 3,5 s de quemado.

8 Referencias

Referencias

- [1] Grupo de Investigación Xavierian Aerospace Engineering (XAE). (2026). *Diseño, Síntesis y Caracterización de una Matriz Polimérica de Alcohol Polivinílico (PVA) y Alginate de Calcio como Biocombustible Sólido para Propulsión Híbrida de Cohetes*. Informe Técnico de Investigación y Desarrollo, Pontificia Universidad Javeriana.
- [2] Sutton, G. P., & Biblarz, O. (2016). *Rocket Propulsion Elements* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- [3] Chiaverini, M. J., & Goldberg, I. E. (Eds.). (2006). *Fundamentals of Hybrid Rocket Combustion and Propulsion*. Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 218. American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).
- [4] Kuo, K. K., & Summerfield, M. (1984). *Fundamentals of Solid-Propellant Combustion*. Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 90. AIAA.
- [5] Bartz, D. R. (1957). A Simple Equation for Rapid Estimation of Rocket Nozzle Convective Heat Transfer Coefficients. *Jet Propulsion*, 27(1), 49–51. <https://doi.org/10.2514/8.12573>
- [6] Dimitrienko, Y. I. (1999). *Thermo-Mechanics of Composites under High Temperatures*. Kluwer Academic Publishers.
- [7] NASA Space Vehicle Design Criteria. (1970). *Solid Rocket Motor Insulators* (NASA SP-8039). National Aeronautics and Space Administration.
- [8] NASA Space Vehicle Design Criteria. (1975). *Solid Rocket Motor Nozzles* (NASA SP-8025). National Aeronautics and Space Administration.
- [9] FAA / Department of Defense. (2020). *Metallic Materials Properties Development and Standardization (MMPDS-15)*. Battelle Memorial Institute.
- [10] Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., & Mazurek, D. F. (2020). *Mechanics of Materials* (8th ed.). McGraw-Hill Education.